

01 - 01- Insuffisance Respiratoire Aiguë - Pr. Hachimi

On va voir la physiopathologie des insuffisances respiratoires aiguës, la clinique et on va voir une entité qui est fréquente en réanimation et une atteinte respiratoire qui est le SDRA, le syndrome respiratoire aiguë. Donc, premièrement, on devrait faire un petit tour pour vous donner la parole concernant les insuffisances respiratoires aiguës. Donc, comme on a perdu du temps, on va entamer le cours directement.

Donc, on va voir la physiopathologie, comment faire un diagnostic d'une insuffisance respiratoire aiguë, les principes de prise en charge, les indications de la ventilation mécanique et on va voir le SDRA ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Si vous avez des questions, on peut, au fur et à mesure, discuter et vous donner la parole. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'arrêter.

Donc, un petit rappel concernant l'appareil respiratoire. Je vous le rapporte du nouveau. La trachée, les bronches, le poumon, on a les divisions bronchiques, on a les segmentaires, les sous-segmentaires et les divisions après.

Puis, il y a l'unité fonctionnelle du poumon qui est un groupement d'alvéoles qui sont entourées de capillaires. Donc là, on a un alvéole avec du sang qui vient pour avoir de l'oxygène enrichi en CO₂. C'est le sang qui arrive dans le cœur droit, puis il est assimilé au poumon par l'artère pulmonaire.

Puis, il est enrichi en oxygène et appauvri en CO₂, donc CO₂. Il est dégagé dans les alvéoles pour qu'il puisse être expiré et on aura le sang qui est enrichi d'oxygène, qui va encore une fois être véhiculé au niveau des tissus pour la définition. L'insuffisance respiratoire aiguë, c'est un syndrome.

Ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc, un syndrome, ça veut dire qu'il y a un ensemble de signes et il y a une multitude d'étiologies ou de causes. D'accord ? Donc, il y a une multitude de diagnostics et il y a une physiopathologie.

Donc, c'est un syndrome. Donc, la définition, c'est l'altération aiguë de l'hématose en rapport avec une défaillance d'un constituant ou d'une composante de l'appareil respiratoire. Allant depuis la commande neurologique au niveau cérébral jusqu'au niveau des alvéoles, du parenchyme, au niveau vasculaire, les plèvres, les muscles respiratoires et les voies aériennes, depuis la trachée jusqu'aux dernières divisions.

Donc, si on a une atteinte d'une de ces composantes, on peut avoir une insuffisance respiratoire. Donc, principalement, on distingue les plus fréquentes. Donc, les insuffisances respiratoires, les syndromes les plus fréquents, si vous voulez, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë, éoxémique et hypercapnique.

Donc, époxémique, quand on a une PAO₂ qui est basse, qui est inférieure à 60 mmHg, ou une insuffisance respiratoire hypercapnique. Donc, c'est essentiellement les bronchopneumopathies chroniques obstructives essentiellement. Donc, là, c'est quand on a une hypercapnie ou une PAO₂ supérieure à 45, puisque la normale, c'est entre 35 et 45.

Avec, bien sûr, si on a une augmentation de la PAO₂, on a une diminution de pH qui nous définit une acidose respiratoire ou une acidose ventilatoire. Donc, ce tableau, il récapitule les principales détresses respiratoires, les insuffisances respiratoires aiguës. Donc, on a les insuffisances respiratoires époxémiques, d'accord, est-ce que vous voyez le curseur, voilà, époxémique, on a les hypercapniques et on a quelques entités qui ne sont pas très fréquentes par rapport aux autres.

C'est les insuffisances respiratoires sans époxémie, mais on a une époxie cellulaire. Donc, le PAO₂, il est normal, mais on a une souffrance tissulaire ou une souffrance cellulaire périphérique. Et on a les insuffisances respiratoires sans époxémie, sans époxie tissulaire, mais le malade, il est en détresse, il est en insuffisance respiratoire.

Donc, pour le plus simple, si vous voulez, c'est les tissus et ses erreurs en plus. Donc, on n'a ni époxie, ni époxémie, ni, quand on dit la différence entre époxémie et époxie, donc époxémie, c'est la diminution du PAO₂ dans le sou, c'est émis, donc c'est la quantité de l'oxygène dans le sou. Mais époxie, quand on dit, on peut dire époxie cérébrale, époxie tissulaire, donc quand on a une diminution de l'oxygénation d'un tissu.

Donc, cette entité, c'est essentiellement les obstructions des voies aériennes supérieures, la trachée ou les branches. Et on a les détresses respiratoires, c'est rare, c'est les détresses respiratoires de régime psychogène ou, si vous voulez, une partie hystérique ou le syndrome d'hyperventilation aussi, qui n'a pas de, c'est très rare aussi. Donc, si on revient à la première entité, la première entité qui est l'insuffisance respiratoire aiguë et époxique, on a un problème ou une inadéquation entre l'oxygénation ou, si vous voulez, la ventilation et la perfusion au niveau périphérique du poumon, au niveau des alvéoles, avec un chène et avec un trouble de diffusion de l'oxygène au niveau des vaisseaux.

Donc, c'est essentiellement ce qui est atteint, c'est les alvéoles, la membrane alvéole capillaire et ou les vaisseaux sur le plan biologique. On a une époxie avec un aspect de l'oxygène pulsé inférieur à 96 et la différence, on va le voir au niveau des étiologies, la différence de l'oxygène entre l'alvéole et les capillaires, il y a une anomalie. Les étiologies, c'est essentiellement les OAP, le SDRA, les pneumopathies, les atelectasies, l'emboîlée pulmonaire, pneumothorax, les épanchements pleuraux et les pathologies interstitiales pulmonaires, fibroses pulmonaires et les traumatismes, les traumatophagies.

Pour l'hypercapnique, quand on a une hypercapnie, ça veut dire qu'on a une hypoventilation. Donc les mécanismes situent une hypoventilation par une atteinte centrale ou une atteinte des

nerfs ou des muscles respiratoires, la paroi thoracique ou les bronches. Donc là aussi, on a une hypercapnie, donc on a une PSOD supérieure à 45 avec une acidose respiratoire avec un pH inférieur à 7.35. Là, on n'a pas, au niveau des hypercapniques, on n'a pas de problème d'oxygène.

Donc la différence de la quantité de l'oxygène entre l'alvéole et le capillaire, elle est normale. Donc l'oxygène, il diffuse, sauf si on a d'autres pathologies associées. Pour les éthiologistes, c'est essentiellement les comas, les exacerbations de BPCO, les asthmatiques, pathologies neuromusculaires, les syndromes d'hypoventilation chez l'obèse et la syphoscoliose.

Donc là, pour la syphoscoliose, il peut développer une insuffisance respiratoire. On dit que c'est une insuffisance respiratoire restrictive, puisqu'on a un problème de structure, on a la déformation de la colonne vertébrale. Elle va retentir sur le jeu du poumon dans la cage d'oreille.

Pour les détresses respiratoires sans époxémie, le PO₂, il est normal, mais le problème, c'est au niveau tissulaire, là, le poumon, il est bien. Donc on a une bonne hématoxose au niveau du poumon, mais le problème, c'est au niveau du transport d'oxygène depuis le poumon jusqu'au tissu. C'est ce qu'on a dit avec une diminution de la respiration cellulaire.

Donc tous les tissus peuvent être atteints, dont les muscles respiratoires. Et puisqu'on a une époxie cellulaire périphérique, on aura une déviation vers le métabolisme. A l'aérobie, ce qui fait qu'on aura une hyperlactatémie avec une acidose métabolique.

Là, essentiellement, les éthiologies, c'est les états de choc, les anémies, les intoxications en CO et les intoxications en cyanure. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau avant de bouger vers l'autre diapositive? C'est bon.

Donc on va entamer le reste du chapitre. Pour la physiopathologie, on a trois mécanismes physiopathologiques. Souvenez-vous, là, ça peut être une question.

Donc on a trois mécanismes qui expliquent la physiopathologie d'une insuffisance respiratoire. Soit une atteinte au niveau de l'échange, ça veut dire qu'on a un problème de l'hématose, ou un problème de la pompe respiratoire, ou une anomalie du transport de l'oxygène. Donc ça, globalement, toute insuffisance respiratoire, on peut la cadrer avec l'un de ces trois mécanismes.

Soit un problème d'échange, soit un problème de la pompe thoracique, ou pulmonaire si vous voulez, ou anomalie du transport d'oxygène. Tout le tableau qu'on a vu ici, on peut le caser dans l'un des trois mécanismes. Pour, premièrement, pour l'atteinte de la fonction d'échange, donc, normalement, on a les alvéoles et on a le capillaire, capillaire pulmonaire.

Donc on a une ventilation et on a la perfusion qui vient, on a l'échange, l'hématose, et le sang, il part, oxygène. Quand on a un problème, d'accord, le premier cas, là, le rapport ventilation sur perfusion, on dit c'est un rapport qui est normal. Il est anormal quand il est supérieur à A ou

inférieur à A, d'accord.

Quand c'est inférieur à A, ça veut dire que la ventilation, elle est diminuée, d'accord. Ventilation sur perfusion inférieure à A, ça veut dire que la ventilation est diminuée, d'accord, ou si vous voulez, mathématiquement, pour que ce rapport soit diminué, soit que la ventilation doit être diminuée ou la perfusion augmentée. Alors que la perfusion, on ne peut pas l'augmenter.

Donc c'est la perfusion qui diminue, la ventilation qui diminue, pardon. Donc quand on a un problème au niveau des alvéoles, on a une pénulopathie, est-à-dire, inhalation, d'accord, on a une diminution de la ventilation. Et le sang, le sang, il part avec une diminution, avec une période qui est diminuée sur ce territoire, d'accord.

C'est pour ça qu'on a le rapport ventilation-perfusion, il est inférieur à A. L'autre cas, on a le rapport, il est supérieur à A, ça veut dire que normalement, dans une situation normale, on ne peut pas augmenter la ventilation. Mais quand on a une diminution de la perfusion, par exemple, au cours d'une embolie pulmonaire, on a des zones où on a la perfusion qui est diminuée, d'accord. Ce qui fait le rapport, il sera supérieur à A. À ce moment-là, on dit un effet espace mort parce qu'on a la ventilation, mais on n'a pas de perfusion.

C'est comme les voies aériennes supérieures, on a l'air qui passe, mais elles ne sont pas vascularisées, d'accord. Elles ne sont pas préparées pour qu'on ait les échanges plasmatiques à ce niveau-là. Donc, on dit un effet espace mort, ce n'est pas nécessaire, c'est effet espace mort.

Pour le premier cas, on a effet chente pour différencier effet chente de chente vraie. Donc, on va les voir. Donc, effet chente, ça veut dire que l'oxygénation est diminuée parce qu'on a une partie des alvéoles qui n'est pas aérée, ce qui fait que le son n'est pas bien oxygéné.

Donc, on a un effet chente. C'est comme pour le différencier de chente vraie. Par exemple, quand on a une perméabilisation du foramen ovale au niveau des oreillettes, donc on a du son qui n'est pas oxygéné, il va partir au niveau de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche et il va diminuer l'oxygénation.

Donc là, c'est un chente vrai. Alors là, ce n'est pas un chente vrai, c'est un effet chente. On a une diminution de l'oxygénation du son.

Est-ce que vous avez compris ce point? D'accord. Donc après, un effet chente, on a des zones où la ventilation est faible ou absente, ce qui fait qu'on a un rapport qui est inférieur à 1 ou parfois proche de zéro. On a un rapport qui est inférieur.

Donc essentiellement, quand on a une atteinte du parenchyme pulmonaire, c'est les étalactasies, les pneumopathies, les œdèmes pulmonaires, l'époxémie n'est pas ou partiellement corrigée par l'oxygénothérapie. Même si on rapporte de l'oxygène, parce que les alvéoles ne sont pas fonctionnelles, donc ça ne va pas. Il va corriger partiellement l'époxie.

L'époxie est responsable d'une hyperventilation réactionnelle qui empêche l'installation de l'époxy. Donc là, quand on a une époxémie, donc l'organisme pour compenser l'hyperventile, pour compenser la partie des alvéoles qui n'est pas fonctionnelle, ce qui fait qu'on n'a pas l'installation d'une hypercapnie parce que le malade continue à éliminer du CO₂. Effet espace mort, on l'a vu aussi.

Donc on a des parties, on a une diminution de la perfusion, mais la ventilation est normale, ce qui fait qu'on a un rapport supérieur à 1. Essentiellement, c'est les épopulémies. Quand on a une épopulémie, on a un état de choc. Donc on a le sang, il va diminuer même au niveau des capillaires pulmonaires, les ombres pulmonaires et une insuffisance cardiaque aussi.

Donc on a une diminution du débit sanguin au niveau des capillaires. Donc l'époxémie, elle est responsable d'une hyperventilation réactionnelle qui empêche aussi, comme dans le premier cas, l'installation d'une hypercapnie. Au cours des chaînes de vraie, on a dit les chaînes de vraie, c'est quand on a le passage du sang veineux.

Pauvre en oxygène, il va se mélanger avec le sang qui est déjà oxygéné, ce qui fait qu'il va diminuer la concentration de l'oxygène au niveau de ce sang. D'accord, c'est essentiellement quand on a une réperméabilisation ou une réouverture du fromage ovale. C'est essentiellement quand on a un cœur pulmonaire aigu au cours des ombres pulmonaires, où on a certains malades qui peuvent le réperméabiliser quand ils sont intubés ventilés et on applique une pep au niveau du respirateur.

Donc on dit c'est une pep extrinsèque et ça va augmenter la pression au niveau thoracique. Il peut participer à réperméabiliser ce fromage ovale. Pour la différence entre le calcul, je vais l'expliquer et on ne va pas vous questionner là-dessus.

Pour la différence alvéolo-capillaire ou alvéolo-artériel de l'oxygène, c'est la pression de l'oxygène au niveau de l'alvéole moins la pression partielle de l'oxygène au niveau du capillaire. Et si on veut la développer plus, pour la pression alvéolaire, c'est la pression barométrique moins la pression partielle de la vapeur d'eau fois la F_{iO_2} moins la CO₂ au niveau de l'alvéole sur un ratio, sur un quotient. Et là, pour calculer tout ça, c'est un peu compliqué.

Donc ils ont trouvé une formule. Donc c'est le gradient alvéolo-capillaire, c'est l'année plus 10 sur 4. Pour tous les mécanismes, on va y aller tout doucement pour s'enfoncer ou pour expliquer les infusions respiratoires hypoxémiques. Donc soit on a une réduction de la pression inspirée en oxygène, Donc toujours, on est dans les insuffisances respiratoires hypoxiques, donc là c'est essentiellement au niveau de l'altitude.

Donc au fur et à mesure qu'on monte, on a la pression de l'oxygène qui diminue, d'accord? Donc les gens qui ne sont pas habitués, ils développent une insuffisance respiratoire. On a les chaînes droite-gauche, donc on a un passage du son veineux dans la circulation veineuse artérielle

systémique sans contact préalable avec les alvéoles ventilées. Donc c'est essentiellement les cardiopathes, les cardiopathies, les condensations pulmonaires, les estérats et les fistules artério-veineuses pulmonaires.

Là, oui c'est ça, donc les chaînes, après c'est les effets chaînes, là on a le problème de ventilation par fusion, on a des zones qui ne sont pas bien ventilées, c'est le BPC aussi, les estérats. Donc il y a des étiologies qui donnent une insuffisance respiratoire par plusieurs mécanismes, pas un seul mécanisme. On a un trouble de diffusion quand on a un problème au niveau de la membrane alvéolocapillaire, c'est essentiellement la fibrose et le estérat puisque on a un OAP lésionnel avec une atteinte de la membrane alvéolocapillaire.

Trouble de diffusion, après c'est les épreuves ventilation alvéolaires avec une réduction de la ventilation chez les malades commenteurs, c'est les exaspérations de BPCO, les asthmatiques, les pathologies neuromusculaires type Guillain-Barré ou Myasthenie, le syndrome de l'obèse avec une épreuve ventilation et les sophoscolyses. Et on a aussi, quand on a le dernier mécanisme, souvenez-vous juste de la tête du tableau. D'accord ? S'il y a des questions, il y aura sur les principaux mécanismes, d'accord ? Réduction de la PO₂, chente droite-gauche, effets chants, trouble de la diffusion, épreuve ventilation et la réduction de la SVO₂.

La SVO₂, c'est la saturation de l'oxygène au niveau du sang veineux. On dit le sang veineux mêlé, ça veut dire le sang qui est au niveau de l'oreillette droite. C'est là où il y a le mélange du retour veineux entre la vincave supérieure et la vincave inférieure.

Quand on a une diminution du débit cardiaque, les anémies et l'augmentation de consommation d'oxygène dans certaines situations, par exemple la fièvre, la douleur et le stress. La deuxième, donc là, c'est juste le même tableau, d'accord ? Là, la différence, c'est le diagnostic, d'accord ? Donc, la différence là, la réduction de la pression inspiratoire de l'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène est diminué, ce qui fait la pression ou la différence de l'oxygène entre l'alvéole et le capillaire, il sera normal, il sera normal puisque l'oxygène, il est diminué dans l'atmosphère. Donc, la diffusion, elle est normale au niveau de la membrane alvéocapillaire.

Donc là, la différence, elle sera normale, elle ne va pas parce qu'on a la diminution des deux. Est-ce que vous avez compris ? On a une diminution des deux, l'oxygène au niveau de l'alvéole et l'oxygène au niveau du capillaire. Et la pression inspiratoire en oxygène, elle est basse, bien sûr, parce qu'on a une pression de l'oxygène qui est diminuée à la basse.

Pour le shunt, la différence, elle est augmentée quand on a un effet shunt. Donc, au niveau de l'alvéole, il est, il est comment ? Il est normal, mais on a une diminution au niveau du capillaire, puisqu'on a un shunt et on a le son violeur qui passe. Donc là, la correction est incomplète sous oxygène pu.

Pour l'effet shunt, donc on a la différence, elle est augmentée aussi. Donc c'est la même chose comme shunt vrai et la correction, elle peut être, comme le SDRA, elle peut être complète sous

oxygène thérapie, essentiellement sous ventilation médicale. Pour la trouble de diffusion, on a une augmentation parce qu'au niveau de l'alvéole, le malade, il respire normalement.

On a le PAO_2 au niveau de la concentration d'oxygène au niveau de l'alvéole, elle est normale. Mais comme il n'y a pas de diffusion, elle sera diminuée au niveau du capillaire. Comme ça, la différence, elle est augmentée.

Pour l'hypoventilation, c'est l'obèse là, elle est normale parce qu'il n'y a pas de problème de diffusion, ni de la pression inspiratoire en oxygène. Pour la réduction de l' $ASVE_2$, donc là, normalement, l' $ASVE_2$, elle est à 70 millimètres de mercure, d'accord? Au niveau du son vénomelle. Donc, on a une $ASVE_2$ à 66 sons artériels pulmonaires prélevés dans le cathétrisme d'or.

Là, quand on a les malades graves, à certains moments, pour évaluer l'état hémodynamique des malades, parce qu'avec les progrès, on a plusieurs appareils pour monitorer le débit cardiaque, les résistances et l'index cardiaque. Si vous êtes passé en gynéco, on a l'appareil vigilio, on a le pico, on a le TT, l'échographe, une échographie transthoracique. Et à certains, dans les années 2000, les années 90, on a ce qu'on appelle le cathéter de soins gonces.

On a un cathéter qu'on introduit par la veine jugulaire où il passe par la veine cave supérieure, l'oreillette droite, le ventricule droit et son bout, il est placé au niveau de l'artère pulmonaire et par des calculs. Il nous donne une idée sur le débit cardiaque, puis on calcule l'index cardiaque et la résistance vasculaire. Donc là, on peut prélever sur ce cathéter, on peut prélever le son au niveau, le son vénomé, mais en routine, on ne peut pas.

Donc, la première chose, on a dit, c'est on a le premier mécanisme, c'est l'atteinte de la fonction d'échange. Après l'atteinte de la fonction d'échange, on a l'atteinte de la pompe, donc la pompe respiratoire. Elle peut être soit primitive, c'est-à-dire on a une atteinte de la commande respiratoire ou une atteinte neuromusculaire, soit traumatique, soit une atteinte neuromusculaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, syndrome de Guillabéry, merci.

Et secondaire, quand on a une fatigue des muscles respiratoires, au cours d'une détresse respiratoire d'origine X, à la fatigue respiratoire, le malade, il va avoir une atteinte de la fonction ou une atteinte de la pompe, plutôt de la pompe pulmonaire. C'est bon. Le troisième mécanisme, c'est l'anomalie du transport de l'oxygène.

Donc, on a un problème pour faire arriver le son oxygéné au niveau qui part du ventricule gauche pour qu'il arrive au niveau des tissus. Et là, on dit que c'est une constante aussi qu'on peut calculer. Donc, le transport d'oxygène, il est diminué.

On peut le calculer par la multiplication de la concentration artérielle en oxygène fois l'index cardiaque. L'index cardiaque, comme vous le savez, c'est le débit cardiaque sur la surface corporelle. Et le contenu artériel en oxygène, on a une équation pour le calculer.

C'est la saturation artérielle en oxygène fois l'hémoglobine fois une constante plus la PO_2 multipliée par une constante. Comme ça, on calcule la concentration, le contenu, pardon, et le contenu, il est multiplié par l'index cardiaque qui nous donne une idée sur le transport d'oxygène. Et le transport d'oxygène, ça veut dire qu'il y a un problème vu cette équation.

On a un problème à quel niveau? L'hémoglobine. Soit qu'on a une anémie, soit qu'on a une intoxication au CO_2 . Tout en sachant, vous allez voir, on est au cours des intoxications.

Donc le CO_2 , quand on a une intoxication au CO_2 , pardon, au monoxyde de carbone, le monoxyde de carbone, il a une affinité plus importante à l'hémoglobine que l'oxygène. Donc quand on a une intoxication au CO_2 , on a les récepteurs, ils sont saturés au CO_2 . Ce qui fait que l'hémoglobine, il part et il revient avec du CO_2 .

Sans qu'il soit, sans qu'il transporte de l'oxygène vers les tissus ou les intoxications aussi anéreuses. Donc ça nous donne une anomalie du transport de l'oxygène. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant la physiopathologie? On a terminé avec la physiopathologie, donc on a dit les trois principaux mécanismes.

C'est les atteintes de la fonction, de la fonction d'échange, fonction de la pompe ou transport d'oxygène. Et on a vu les autres tableaux, les caractéristiques des insuffisances respiratoires essentiellement époxémiques. Et le premier tableau, on a les différentes insuffisances respiratoires.

Pardon? Celui-ci ou celui-là? Pardon? Oui. Attente. Non.

L'effet. L'effet chante. L'effet chante.

On a une perfusion qui est normale, mais on a une ventilation qui diminue. C'est l'effet chante. Oui, vous avez raison.

Effectivement, oui. Non, non, on a un défaut de ventilation, pas un défaut de perfusion. Là, le défaut de perfusion, c'est l'effet espacement.

Alors, merci pour la remarque. C'est bon. Donc, après la physiopathologie, donc pour le diagnostic, comme vous savez, on commence par quoi? On commence par quel examen? Examen général, anamnèse et du mieux.

Pardon? Oui. Si on fait le cours sous forme d'un candidat à tenir, oui. Tout ce que vous dites, c'est ça.

Parce que quand on est devant une insuffisance respiratoire aiguë, ça veut dire qu'on est aux urgences. Donc, c'est quelle que soit votre pathologie, quel que soit le malade devant vous, que ce soit une pathologie cardiaque, neurologique, pulmonaire, en dehors du cours. Quelle que soit la pathologie qui ramène le malade vers vous, quel que soit le motif de consultation.

Intoxication, traumatisme, pathologie cardiaque, neurologique, pulmonaire, métabolique, quel que soit. Toujours. On cherche les trois détresses.

D'accord? Neurologique, hémodynamique et respiratoire. On stabilise, c'est la mise en condition. D'accord? Donc, on met en condition notre malade en cherchant les signes de détresse vitale.

Et en même temps, soit que le malade, il est dans la mesure de répondre aux questions, c'est tout en même temps. Donc, on met en condition, on fait l'interrogatoire. Sinon, il y a toujours l'équipe.

Vous n'êtes jamais seul au niveau des urgences. Donc, quelqu'un peut faire l'interrogatoire avec la famille. Déjà pour avoir des éléments des premiers éléments concernant l'histoire de la maladie.

Après de la famille ou après celui qui accompagne le mal. D'accord? Mais quel que soit votre pathologie, quel que soit le motif de consultation, essayez toujours de chercher les trois détresses. Si on a une détresse, stabilisez le malade en le mettant en condition.

Puis, on commence l'interrogatoire et l'examen clinique qu'il faut défilier après, appareil par appareil. D'accord? Donc, comme c'est un cours traditionnel, je ne l'ai pas mis sous forme d'une conduite à tenir. Donc, on commence par un interrogatoire.

Et l'interrogatoire, il nous va nous donner beaucoup d'informations. Quel que soit la pathologie, n'oubliez jamais l'interrogatoire. Il nous résout beaucoup de problèmes.

Parfois, en réanimation, le malade, il est hospitalisé ou il était hospitalisé initialement aux urgences, au déchocage. Il arrive en réanimation. Et parfois, plusieurs fois, c'est pas parfois, plusieurs fois, on revient vers la famille pour affiner l'interrogatoire ou pour approfondir l'interrogatoire pour déceler d'autres éléments qui peuvent nous aider dans la prise en charge ou dans la conduite à tenir.

Donc, on va chercher les circonstances. Il fait quoi? Il était en train de faire quoi? Est-ce que c'est traumatique? C'est pas traumatique? Le moment de début, c'est brutal, c'est progressif. Les signes associés vont nous aider aussi.

Si c'est une douleur thoracique, il va nous orienter. D'accord? Une douleur, s'il y a des expectorations, s'il y a de l'hémoptysie, s'il y a du trouble de la voix, s'il y a une hyperthermie, s'il y a de la fièvre. Et est-ce qu'il y a des épisodes similaires antérieurs? Existence d'un handicap ou une pathologie respiratoire chronique, type BPCO, fibrose pulmonaire ou FISM, bronchite chronique.

Après, s'il y a un terrain. Est-ce qu'il a peur tendue? Est-ce qu'il est cardiaque? Est-ce qu'il est coronaropathe? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il est épileptique? Est-ce qu'il peut

décompenser? Toutes les pathologies chroniques peuvent être décompensées. Et le traitement suivi pour le malade.

Est-ce qu'il prend un médicament ou quelqu'un? Avec quelle dose? Et, puisqu'on a un problème respiratoire, il faut chercher aussi même les non-médicaments. Par exemple, est-ce que le malade est oxygéné à domicile? Parce qu'on a des insulins respiratoires chroniques qui sont oxygénés. Ou qu'ils sont même appareillés à domicile.

Il y a des appareils de ventilation que le malade peut bénéficier à domicile. Est-ce qu'il y a un problème d'hygiène diététique? Papagique, alcoolique, toxins communs, activités professionnelles? Donc, on peut rattacher. Où est le contexte socio-familial? Donc, socio-économique et familial.

Il faut qualifier le display. Est-ce que c'est un display aspiratoire-expiratoire? Est-ce que c'est mixte? La fréquence respiratoire est cherchée. Donc, on va le voir au niveau de la quantité à tenir.

La première chose pour les idéologies qu'il faut éliminer, c'est éliminer une cause anatomique, c'est-à-dire une obstruction des voies aériennes. Essentiellement, une obstruction. Donc, une obstruction des voies aériennes supérieures, une obstruction bronchique, un épanchement, condensation pulmonaire, atalctasie, emphyseme, insuffisance cardiaque ou la fonction neuromusculaire.

Après, donc là, on cherche les signes de gravité de l'insuffisance respiratoire aiguë. Donc là, on commence par les signes respiratoires. Donc, la dyspnée en elle-même.

D'accord? Donc, quand on a une, je ne sais pas, une polypnée, c'est une tachypnée. Quand on a une tachypnée supérieure à 30 ou une bradypnée, là, il faut faire attention, les malades, soit pour une tachypnée, le malade, il va s'épuiser, ou une bradypnée, le malade, il risque de faire un arrêt respiratoire. Cherchez les signes de lutte respiratoire.

Donc là, c'est la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. Essentiellement, les sternoclés domastudiens, les scalens, une détresse respiratoire, un tirage sus-claviculaire, sous-claviculaire, intercostal, sous-costal, d'accord? Et susterna. Et la contraction, le malade, parmi les signes de gravité, au moment de l'expiration, si on constate que le malade, il contracte ses muscles abdominaux, ça veut dire que c'est un signe de gravité aussi.

Pour les autres signes, les signes d'hypercapnie, donc sueur, irrétroce faciale, hypertension, et une respiration paradoxale, donc une dépression inspiratoire du creux épigastrique avec asynchronisme. C'est le balancement thoraco-abdominal. Normalement, quand on respire, donc on a l'abdomen qui s'affaisse, on a une extension du thorax.

Pour le malade en détresse respiratoire avec une respiration paradoxale, quand il inspire, on a

un gonflement de l'abdomen. Donc ça, il signe une déférence du diaphragme, tout en sachant que le diaphragme, il assure 70% de la fonction respiratoire. Puis, difficulté de parler ou de tousser, ou une toux inefficace, là aussi c'est un signe de gravité, ou ce qu'on appelle un pot paradoxal.

Un pot paradoxal, sur le plan pratique, on n'a jamais décelé. C'est décrit sur les livres, dans les bouquins, mais c'est difficile de le déceler, parce que tout simplement, c'est la différence de la pression artérielle systolique entre l'inspiration et l'expiration. C'est très difficile de le mesurer, mais il y a une explication physiologique.

Donc, ils disent que la pression artérielle systolique diminue au moment de l'expiration, quand la maladie inspire, on a une augmentation de la pression thoracique, ce qui fait qu'on a une diminution du rotor veineux, on a une augmentation de la post-charge, et de ce fait, on a une diminution de la pression artérielle systolique. Mais retenez que le pot paradoxal, c'est un signe de gravité, signe d'hypercapnie, respiration paradoxale, difficulté de parler ou de tousser, et un pot paradoxal. Les autres signes, les signes d'hypoxie, donc si on ose, trouble de cancer, puisqu'on a une hypoxie, on aura du trouble neurologique, qui peut arriver jusqu'au coma avec un arrêt du respiratoire, et les signes d'hypercapnie, les céphalées, l'astérisis, donc ces tremblements des témoins, ce qu'on appelle astérisis ou flapping tremor, somnolence jusqu'au coma, désorientation, confusion, épatance artérielle, vasodilatation, ce qui dit vasodilatation, cette année, c'est la vasodilatation qui nous donne les sueurs, donc on aura une sueur, une partie à l'oreille et un encombrement respiratoire.

Donc là, c'est les signes de détresse respiratoire, c'est-à-dire les signes de gravité. Sur le plan paraclinique, bien sûr, comme vous le savez, il faut monitorer le malade. On va le voir après.

Normalement, il faut monitorer le malade, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation, et la fréquence respiratoire et l'ASPE2. L'ASPE2, les gaz du sang, ils vont nous donner une idée, est-ce qu'on a une hypoxie ou une hypercapnie, ou parfois les deux, la radiographie du thorax, un ECG pour voir s'il y a des troubles qui peuvent nous orienter par une pathologie cardiaque ou une autre. Sur le plan paraclinique, donc l'animation formule, donc s'il y a une anémie aiguë, si on a une polyglobuline, si on a une leucocytose, il y a une thrombopénie qui peuvent nous orienter vers certaines pathologies.

Pour les biomarqueurs, en cas de détresse respiratoire, essentiellement pour différencier entre une détresse respiratoire d'origine respiratoire ou d'origine cardiaque, on dose les troponines, les BNP, ou plutôt ce qui est plus spécifique, c'est le N-terminal du pro-BNP. Quand ils sont augmentés, ça veut dire qu'on a une dilatation des cavités cardiaques, c'est-à-dire que la détresse respiratoire est d'origine cardiaque type OAP. Une élévation de la procacitonine va nous orienter, parmi les biomarqueurs, vers une pathologie infectieuse.

Et les prélèvements microbiologiques, bien sûr, si on suspect une infection, on peut faire des

prélèvements type PCR ou si la maladie est intubée ou ventilée, un prélèvement ou un PCR aussi. On peut faire même des hémocultures. Après, l'ETT va nous aider pour voir l'état cardiaque, est-ce que c'est d'origine cardiaque ou pas.

Un scanner thoracique parfois, si on suspect une embolie pulmonaire ou si la radio n'est pas parlante. Un scanner cervical si on doute sur une obstruction des voies aériennes supérieures. Et parfois la fibroscopie bronchique, on ne le fait pas tout le temps, mais il peut nous aider, soit pour faire des prélèvements profonds, pour que ce soit plus fiable, ou pour chercher une étiologie d'une obstruction qu'on ne peut pas voir sur une radio ou la déceler cliniquement.

Donc, si on résume pour le diagnostic étiologique, on a une détresse respiratoire, donc on élimine en premier une obstruction des voies aériennes supérieures. Si oui, donc il faut agir pour désobstruer, d'accord, mais avant de faire ça, donc c'est la mise en condition du malade avec une oxygénothérapie, deux voies veineuses et un monitoring. Donc si on n'a pas d'une obstruction des voies aériennes, donc il faut faire un radiothorax.

Si le radiothorax est normal, il faut continuer pour doser l'Hélica. Si elle n'est pas normale, on cherche quelle est la partie qui est atteinte, soit une atteinte pleurale, une atteinte lésionnelle, ou une atteinte par enchevêtrement. Si c'est une atteinte par enchevêtrement, c'est une pneumopathie, un OAP, une exacerbation de pneumopathie chronique, plutôt une exacerbation d'une pneumopathie interstitielle, au lieu d'une embolie pulmonaire, que ce soit lésionnel ou cardiogénique.

Si on a une atteinte lésionnelle, donc on a un poumon blanc, par exemple, il faut suspecter une atteinte lésionnelle. Une anomalie pleurale, ça veut dire qu'on a un épanchement qui est tellement important qui nous donne la détresse respiratoire, ça veut dire que l'épanchement est de grande importance. Si la radio est normale, on dose la $PACO_2$ et l'Hélica, donc c'est la gazométrie.

Si c'est normal, plus ou moins normal, soit un anasme aigu gras, parce qu'au début, on va voir le deuxième cours, l'anasma aigu gras, au cours de la crise, au début de la crise, on a une $PACO_2$ qui est initialement diminuée, puis normale, puis elle s'aggrave, on augmente. Donc à certains moments, elle est normale. Ou l'embolie pulmonaire, puisque la radio est normale, elle est presque normale dans une grande majorité des cas.

Et on a ou inattente, on n'a pas inattente porosigmatuse, mais inattente neuromusculaire. Donc il faut suspecter inattente neuromusculaire. Si elles ne sont pas normales, ça veut dire qu'on a une hypercapnée, par exemple, c'est la décompensation de BPCO, ou une anomalie de la paroi thoracique, essentiellement c'est les suffocotiques et les obèses morbides.

C'est bon ? Donc c'est cet algorithme-là sur lequel on va se baser pour faire un diagnostic étiologique. C'est bon ? C'est bon. Donc là, si vous voulez, on détaille la radio quand elle est anormale.

Donc soit on a une pathologie qui est plurale ou parosigmatuse, ou la radio est claire. En

fonction de la gazométrie, en fonction de la différence alvéolocapillaire en oxygène, on cherche le diagnostic, on affine le diagnostic. Donc là, ces étiologies, on les a déjà vues.

Donc c'est la classification. Chaque mécanisme, donc on a des étiologies qui nous donnent une détresse respiratoire par ce mécanisme. Pour la prise en charge, la prise en charge, donc si c'est une urgence, puisque c'est une insuffisance respiratoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut chercher les signes de détresse.

Donc on a une insuffisance respiratoire. Il faut voir, est-ce que le malade est en détresse respiratoire? Il peut y avoir une insuffisance respiratoire, mais pas en détresse. Donc il faut chercher la détresse respiratoire, neurologique et immodinée.

Donc la libération des voies aériennes, si jamais on a un obstacle, ou parfois un corps étranger qu'on a assisté, l'oxygénothérapie, tout en ayant un objectif d'une saturation pulsée en oxygène entre 90-95, voies veineuses, l'homéotorage et un traitement étiologique. Si le traitement est évident, par exemple, parfois le diagnostic est tellement évident qu'on n'a pas à tarder à examiner le malade, ou on peut examiner le malade ultérieurement. Par exemple, un malade asthmatique qui vient en crise avec un wheezing qui est audible, ça ne demande pas grand-chose.

Ou un malade cardiaque qui est déjà connu, qui vient pour un OAP, donc le diagnostic est évident, et le traitement est évident. Donc là, c'est la prise en charge pré-hospitalière avant que le malade arrive à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, hospitalisation dans une unité de soins intensifs ou en réanimation.

Apport de l'oxygène, si selon la détresse ou selon la stabilité du malade, ce sera une oxygénothérapie par des lunettes, par masque, sinon la ventilation mécanique soit non invasive ou invasive. Donc soit une oxygénothérapie qui peut passer vers une ventilation non invasive ou une ventilation avec une ventilation invasive. Et le traitement étiologique et les facteurs de décompensation.

L'oxygénothérapie, vous savez, c'est l'enrichissement en oxygène par de l'air inhalé. Vous savez, l'air ambiant, il a une concentration d'oxygène à 21%, donc on enrichit, on peut aller jusqu'à 100% quand on administre de l'oxygène pur. L'objectif, c'est soit de prévenir ou de traiter une épopée cellulaire.

Donc les indications, toutes les épopées, quel que soit l'origine, et l'objectif, c'est comme on a dit, pour l'oxygénation, c'est d'avoir une SpO₂ supérieur à 90. Donc là, quand on dit une épopée, ça veut dire que le malade, il a une SpO₂ inférieur à 60 mmHg ou une SpO₂ inférieur à 90. Donc pour l'oxygénothérapie, comme je vous ai dit, on peut avoir comme interface des lunettes, un masque, un masque simple, comme le masque qu'on applique pour faire l'inhibition.

On a le masque avec la petite chambre où on met le produit. Sinon, le masque avec réservoir, là,

il augmente plus la concentration de l'oxygène. Sinon, c'est l'oxygénation, ce qu'on appelle l'oxygénation au débit.

Sinon, on a d'autres gadgets ou d'autres interfaces qu'on peut mettre. Elle n'est plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la valve de Boussignac. On met de l'oxygénothérapie et on a une valve qui est sur le masque, ce qui fait qu'elle est menée d'une... c'est comme une turbine et elle augmente la pression au niveau du masque, ce qui fait qu'elle nous donne une pep pour oxygéner ou pour appliquer une oxygénothérapie au malin.

Donc là, le tableau, c'est juste à titre indicatif. On a les avantages, les inconvénients, le débit où on peut aller plus, la fiode délivrée et les indications. Par exemple, pour les lunettes, quand on dépasse 4, 5, 6 litres, ça ne sert à rien de laisser les lunettes, il faut passer au masque.

Et le premier masque, quand on dépasse les 8, 10 litres, ça ne sert à rien, il faut passer au masque avec réservoir. D'accord ? Parce que le masque avec réservoir, il peut nous donner jusqu'à 90% de fiode. Si la maladie ne s'améliore pas, là, il faut soit qu'on a de l'oxygénothérapie au débit, sinon il faut un tubi ventiler le mal.

L'oxygénothérapie au débit, un petit mot, ce sont des appareils, c'est comme des lunettes avec un élastique et l'avantage, il peut nous donner jusqu'à 70 litres d'oxygène par minute. Parce que le barboteur qu'on a, c'est maximum 15 litres. Avec cet appareil, on peut aller jusqu'à 70 litres par minute.

Et il peut nous donner jusqu'à 100% d'oxygène. C'est l'avantage par rapport à un masque. Sinon, si le malade ne répond pas, la plupart du temps, on passe directement à l'intubation ventilation.

Parfois, si on n'a pas l'oxygène au débit, on peut appliquer la ventilation non-invasive avec un interface, soit avec un masque nasobuccal. On a plusieurs interfaces pour la VNI, soit un masque nasobuccal, soit en face un masque facial total. Il prend toute cette partie.

On l'avait déjà certainement vu en réanimation ou sur des vidéos, ce qu'on appelle le casque helmet. On a toute la tête qui est dedans, et on a deux tuyaux, l'un qui fait entrer l'oxygène et l'autre qui mène l'air qui est expiré. D'accord ? Sinon, si le malade ne répond pas, il faut intuber le ventilateur.

C'est bon ? On a parlé de la prise en charge préhospitalière, puis hospitalière, essentiellement l'oxygénothérapie, depuis les lunettes jusqu'à la ventilation mécanique. Pour la ventilation mécanique, on a la ventilation non-invasive, parce qu'on utilise le même respirateur, sauf que c'est l'interface qui diffère. Pour la non-invasive, on a soit le masque nasobuccal, ou facial total, ou helmet.

Pour la ventilation invasive, on a un tuyau ventilé et c'est le téléma. Donc on a une sonde qui est insérée au niveau de la trache. Pour la ventilation non-invasive, on a des indications limitées.

D'accord ? Donc c'est essentiellement les OAP. C'est une très bonne indication avec les exacerbations de BPCO. Les détresses éoxiques chez les malades immunodéprimés, pour ne pas les intuber rapidement, parce qu'ils sont immunodéprimés, pour ne pas attraper une infection zoonocanale, on privilégie au début la ventilation non-invasive.

Et puis les éoxémies post-opératoires, la plupart du temps, quand on a une surgite thoracique ou une surgite abdominale sus mesocolique, on a une atteinte de diaphragme, et ça va aider le malade aussi dans ce sens. Pour la ventilation mécanique invasive, si on a des troubles de conscience, ça ne sert à rien d'appliquer la ventilation non-invasive. C'est une contre-indication à la ventilation non-invasive.

Si le malade fait des apnées ou des troubles de rythme ventilatoire, il faut intuber. Quand le malade est épuisé, il faut intuber. Si on a une ventilation non-invasive inefficace ou contre-indiquée, il faut intuber.

Et enfin, si on a une insuffisance respiratoire avec état de choc, c'est une contre-indication. Il faut intuber, ventiler le malade. C'est bon.

Parmi les contre-indications de la VINI, on a un trauma facial. Si c'est un polytraumatisé, par exemple, on a un trauma facial. Si on a le malade qui a des troubles de conscience, on l'a vu au début.

Si le malade a des vomissements incoercibles, d'accord? Et si le malade ne tolère pas ou ne coopère pas, parce que ça ne sert à rien de continuer, il faut intuber, ventiler. Des questions avant d'entamer la dernière partie? Pas de questions, pas de remarques? C'est bon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du SDR? Jamais.

Qu'est-ce que vous avez comme idée sur le SDR? Oui. C'est une insuffisance respiratoire aussi. C'est une insuffisance respiratoire, sauf si c'est une entité à part.

On va voir sa définition et la classification. Par exemple, quelles sont les pathologies qui peuvent nous donner un SDR? Oui. Non.

Non. Une crise d'asthme, non. Non, c'est une insuffisance respiratoire, mais pas un SDR, sauf si il est en réa, il est intubé, il fait une infection, il peut faire un SDR.

Mais d'emblée, non. Oui. En fait, on a des idéologies respiratoires et des idéologies extra-respiratoires.

D'accord? Extra-respiratoire, par exemple, une brûlure grave peut nous donner un SDR. Une pancréatite aiguë grave peut nous donner un SDR. D'accord? Une inhalation, par exemple, au cours d'un incendie, une inhalation de fumée peut nous donner un SDR.

D'accord? Donc, le SDR, c'est un syndrome aussi, puisque plusieurs idéologies peuvent nous

donner un SDR, c'est une détresse respiratoire aiguë par atteinte de la membrane alvéolocapillaire. C'est une entité à part. Donc, comme on a dit initialement, on n'a pas de détresse respiratoire, on a dit une atteinte de telle composante ou telle composante.

Là, on a une atteinte dans la membrane alvéolocapillaire. D'accord? Avant d'oublier, vous pouvez me dire comment une pancréatite peut donner un SDR alors que vous dites que c'est la membrane alvéolocapillaire qui est atteinte. Oui? Oui.

C'est ça l'étiologie? Ou c'est ça le mécanisme? Non. Pardon? La douleur? Non. Réaction? C'est l'inflammation.

Tout simplement, la pancréatite, généralement on dit c'est une inflammation du pancréas. D'accord? On a une réaction inflammatoire et on a sécrétion des cytokines et des substances qui sont soit pro-inflammatoires, soit anti-inflammatoires. Et ces substances, cette réaction inflammatoire, elle va larguer ces substances au niveau de la circulation sanguine.

Et il va arriver au poumon. D'accord? Elle va nous donner une atteinte de la membrane alvéolocapillaire et peut nous donner un SDR. Comme la brûlure aussi, c'est le même mécanisme.

C'est la réaction inflammatoire. D'accord? Donc, on a une lésion de la membrane alvéolocapillaire à l'origine d'une augmentation de la perméabilité de cette membrane. On va voir sur le plan physiopathologique.

Et la mortalité, elle reste toujours élevée. C'est entre 30 et 50 % en fonction des pays, en fonction des réanimations. Et parfois, soit le SDR, il nous donne une hypoxie réfractaire qui va nous donner un arrêt cardiaque, la maladie va mourir.

Soit l'étiologie qui nous a donné le SDR, elle va nous donner une défaillance multiviscérale. D'accord? Exemple, un choc septique. Il peut nous donner un SDR.

Il peut nous donner une insuffisance rénale, une atteinte hypothétique, une atteinte hématologique, une atteinte neurologique. D'accord? Et donc, le choc septique nous donne les autres atteintes. Et la maladie va mourir dans un tableau d'une défaillance multiviscérale.

La première fois qu'on a décrit le SDR, c'est au cours du début des années 60, au cours de la guerre du Vietnam. Ils ont constaté que les soldats qui sont avec des blessures graves, ils développent une insuffisance respiratoire. Ils ne savent pas pourquoi.

Donc, là, on a commencé à éplucher, à chercher pourquoi ce genre de malades qui ont des blessures graves, ils font une atteinte respiratoire. Et encore plus, c'est pas que les... Même les malades qui sont transfusés d'une façon massive, ils font des... C'est une entité aussi, c'est le SDR post-transfusion massive. Donc, là, il peut nous donner aussi une atteinte respiratoire.

Donc, la première publication qui a parlé du SDR, c'est en 1967, dans le Lancet. Et puis, il y avait des consensus. Il y avait des définitions.

La première définition, en 1994, c'était un consensus euro-américain qui sont des experts européens et américains. Ils sont réunis pour donner des critères ou une définition du SDR. Et le dernier, la dernière définition, c'est la définition de Berlin en 2012.

Sur le plan épidémiologique, c'est à peu près aux États-Unis, c'est 80 cas pour 100 000 par an, 2 millions de nouveaux cas par an. En réanimation, c'est 7% des malades hospitalisés. D'accord ? 7% des malades hospitalisés.

Et la mortalité, elle peut arriver jusqu'à 50%. Et le décès, on l'a dit, c'est la différence multifiscérale ou une hypoxémie réfractaire. Les étiologies, on a dit étiologie directe ou étiologie indirecte.

Pour les directes, c'est l'épinempathie, c'est les inhalations, l'épinempathie d'inhalation, c'est les noyades et c'est les lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique. Parfois, un malade, il est hospitalisé pour une pathologie X autre que pulmonaire et on est obligé à l'intuber ventilé. Et si on ne fait pas attention aux réglages, on peut avoir des lésions, ce qu'on appelle les VILI, c'est Ventilation Induced Lung Injury.

Donc ce sont des lésions dues à la ventilation mécanique. C'est une entité qui est nouvellement décrite. Donc même la ventilation peut nous donner un SDR.

Indirect, quelle que soit l'infection extra-respiratoire, elle peut nous donner un SDR, quelque soit. Les polytraumatismes, les transfusions massives, les brûlures, les pancréatites, les chocs non-cardiogéniques, les embolies graisseuses, les intoxications et la circulation extra-corporelle. Au cours d'une chirurgie cardiaque, par exemple, on est amené à faire une CEC et l'organisme, il peut développer une réaction inflammatoire.

Vu le passage du sang dans le circuit extra-corporel, il peut nous donner un SDR. C'est bon jusque-là ? Est-ce que c'est bon jusque-là ? C'est bon. Sur le plan physiopathologique, là aussi, sur le plan physiopathologique, on a la physiopathologie, on a la succession de trois phases.

Donc, les lésions, elles passent par trois phases. Donc, on a la première phase, on dit une phase exudative, la deuxième phase fibroproliferative et la phase de résolution. Pour la première phase, c'est au cours de la première, au début de l'étiologie, sur la première semaine, on a un processus inflammatoire qui est intense, qui nous donne des lésions diffuses et hétérogènes au niveau de la membrane alvéolaire.

Parce que ce n'est pas tout le poumon qui est atteint. On va le voir sur certaines images de scalaires. Ce n'est pas tout le poumon, il y a une atteinte de certaines régions et pas d'autres.

On va le voir. Une augmentation de la perméabilité, on a dit, de la membrane alvéolaire capillaire. On a un œdème alvéolaire, ce qu'on appelle un exudat, qui est riche en protéines.

Donc, quelle est la pathologie qui peut simuler un SDRA où on a aussi un problème avec la membrane alvéolaire capillaire. Il faut préciser. Voilà.

Donc l'OAP cardiogénique ou de surcharge. Donc là, on a aussi l'œdème pulmonaire, mais c'est un œdème pulmonaire, on dit un œdème pulmonaire hémodynamique et il n'est pas lésionnel. Donc on dit OAP hémodynamique, OAP lésionnel.

Là, c'est un OAP lésionnel. On a une lésion de la membrane alvéolaire capillaire. L'autre, on a un problème de pression, d'accord, au niveau du capillaire pulmonaire.

Donc, puis on a une production de cétoquine, infiltration de notre fil du parenchyme. Donc, on a un état inflammatoire et procoagule. Avec destruction des cellules alvéolaires du type 1, c'est l'épithéliocyte, avec formation des membranes et destruction des cellules alvéolaires du type 2, l'épithéliocyte 2, et une altération du surfactant.

Qui dit altération du surfactant, dit collapsus. Donc les alvéoles, le surfactant ne va pas jouer son rôle, donc ils vont se trouver collabés. Donc là, cette partie, c'est une alvéole normale, d'accord ? Donc on a l'espace alvéolaire, on a l'épithéliocyte, on a le surfactant, on a le capillaire.

Donc de l'autre côté, on a l'alvéole qui est atteinte avec participation de plusieurs types de cellules. Les polynucléaires, d'accord ? Les globules rouges, on a des polynucléaires, on a des globules rouges, on a des épithéliocytes, on a une altération de la membrane, on a des macrophages, on a des cytokines, on a des fibres, d'accord ? Et on a une inflammation et un liquide au fond de l'alvéole. Et puis on a une altération de la membrane, donc tout ça c'est la membrane alvéole au capillaire, d'accord ? On a des polynucléaires qui vont sécréter les cytokines aussi, au niveau de cette partie, et on a aussi une atteinte endothéliale, une atteinte alvéolaire ou agression alvéolaire, et on a une agression mécanique, on a des cellules qui sont mortes et qui nous donnent une agression mécanique.

Donc là c'est la différence entre l'alvéole normale et l'alvéole au niveau de l'esté. Donc on a un trouble de la perméabilité, avec infiltration par les cellules mononucléaires, c'est les lymphocytes. On a une réaction inflammatoire pulmonaire, atteinte microvasculaire, d'accord ? Avec de l'œdème et parfois avec des microthromboses au niveau du capillaire.

Une atteinte microvasculaire, une activation du surfactant, donc on aura un collapsus des alvéoles. Et on a une dysfonction normalement des mécanismes normaux qui normalement doivent résorber le poumon ou l'eau qui est dans les alvéoles. Donc là c'est les lésions histologiques au cours de l'esté.

Les médiateurs inflammatoires, il y en a des milliers, on ne peut pas les avoir d'une façon

exhaustive. On a des médiateurs pro-inflammatoires, des médiateurs anti-inflammatoires normalement au cours d'une pathologie. Mais la plupart du temps, on a les médiateurs pro-inflammatoires qui priment ou qui sont plus importants que les médiateurs anti-inflammatoires, ce qui nous donne un état inflammatoire.

Par exemple, c'est pour ça que l'impot créatif peut nous donner un estère. Donc on a un déséquilibre entre les facteurs ou les cytokines pro-fibrotiques et les anti-fibrotiques. Donc au cours de l'évolution de l'agression initiale jusqu'à la phase de réparation, initialement, on a les pro-fibrotiques qui sont en majorité.

Ils diminuent au fur et à mesure. Et les autres qui vont réparer, les facteurs qui vont réparer, ils augmentent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils prennent le dessus et ils vont réparer les lésions qui sont au niveau des alvéoles. Pour la deuxième phase, on a vu la phase exudative.

Donc la deuxième phase, c'est la phase fibroproliférative. On a une prolifération du pneumocyte qui était altérée. On commence là, les mécanismes locaux, ils vont réparer, ils vont régénérer le tissu qui est endommagé et on aura le dépôt du collagène qui peut, ce n'est pas tout le temps, qui peut chez certains malades où la réaction inflammatoire n'est pas maîtrisée, il peut nous donner une fibrose pulmonaire au cours de la deuxième semaine.

La troisième phase, c'est la phase de résolution. On a une récupération, ce qu'on appelle un antégramme, c'est-à-dire un parenchyme pulmonaire normal avec réparation de l'épithélium et prolifération du pneumocyte et résorption de l'œdème ou résorption du liquide alvéolaire. Là, c'est vous donner une idée sur un poumon sain et un poumon onestère.

Juste l'aspect macroscopique, les poumons, ils ont des dégâts énormes. On a terminé avec les trois phases, on a dit excudatives, fibroprolifératives et de résolution. Pour les conséquences, on a une réduction du volume pulmonaire aéré.

Ça veut dire que si vous voyez bien sur le scanner, on a des zones aérées et des zones non aérées. On a des condensations, d'accord ? C'est ce qu'il nous donne. Il était décrit, les malades qui ont l'ostéra, il était décrit comme un baby length, ça veut dire un poumon de bébé.

C'est un adulte, mais un poumon de bébé, puisqu'on a juste de petites parties qui sont encore ventilées et qui participent à l'hématose. Les autres, ils sont collabés, ils sont remplis de liquide, ils ne participent pas aux échanges. Et on dit un poumon de bébé.

Puisqu'on a des alvéoles qui ne sont pas ventilées, donc qu'est-ce qu'elles vont nous donner ? On l'a dit tout à l'heure, ils vont nous donner un shunt. Donc c'est un effet shunt. L'administration de l'oxygène seul, il est peu efficace parce que les alvéoles ne sont pas permeables.

Donc soit on intube et on ventile les malades avec une pep qui est très augmentée pour essayer de recruter les zones qui ne sont pas aérées. Ou ce qui va nous aider, c'est le decubitus ventral.

On ventile les malades et on les met sur le ventre.

On va voir le mécanisme. La diminution de l'accomplissement du poumon. Donc le poumon, il apparaît rigide parce que la plupart des régions ne sont pas ventilées.

Donc ce sont des zones qui sont un peu rigides. Avec une hypertension pulmonaire, bien sûr, parce qu'on a la vasoconstriction époxique et on a aussi les lésions. Ils vont comprimer les capillaires.

Ils vont donner un inosurpe. Là, sur un scanner, un malade sur le decubitus dorsal, on a des zones qui sont perfusées et aérées. On a des zones condensées.

Là, on a de la condensation, mais peu d'alvéoles qui sont aérées. Et parfois, on peut avoir des épongements. D'accord ? Parce que tout simplement, quand on a du liquide au niveau des alvéoles, il a tendance à partir dans les zones d'équilibre, dans les zones post-aérobases.

D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on dit que les lésions sont hétérogènes. On a des parties qui sont aérées, des zones aérées, et ainsi de suite. Ce n'est pas homogène.

Pour les critères, souvenez-vous, on a, pour la définition, ou pour les critères diagnostiques, si vous voulez, c'est une définition, et ce sont les critères diagnostiques. Donc, on a quatre critères à ne pas oublier. Le mode de début, la radio, l'origine du poumon, et la gazométrie, si vous voulez, ou le rapport PAO₂ sur aP₅₀.

Ce sont les trois critères. Le mode de début, c'est une atteinte aiguë. D'accord ? Et c'est moins d'une semaine.

Au-delà d'une semaine, il faut chercher autre chose. D'accord ? Deuxième critère, c'est la radio. Il nous faut des opacités bilatérales, d'accord ? Et qui ne sont pas expliquées par un épongement, atelectasie, ou d'une onde pulmonaire.

Si c'est l'atelectasie, c'est l'atelectasie. Ce ne sont pas des images d'un estère. Si c'est l'œdème pulmonaire cardiogénique ou de surcharge, c'est une autre pathologie, ce n'est pas un estère.

Donc, le début, la radio, l'origine de l'œdème pulmonaire. La détresse respiratoire n'est pas expliquée par une atteinte cardiaque. Quand c'est expliqué par l'atteinte cardiaque, c'est un OAP cardiogénique.

Ce n'est pas un OAP lésionnel, un estère. D'accord ? Quatrième critère, et c'est le critère sur lequel on va se baser pour classer la gravité. Quand on a un rapport PaO₂ sur FiO₂ inférieur à 300.

D'accord ? Donc, la PaO₂, c'est avec la gazométrie. La FiO₂, c'est sur le respirateur qu'on applique au malade. Par exemple, un malade est grave et on a mis une FiO₂ à 100%.

Et la PaO₂, on a trouvé une PaO₂ à 80. Pour simplifier, à 80, oui, on peut dire 80. On a trouvé 80% à 80 mm de marqueur de PaO₂.

Et on applique sur le respirateur une FiO₂ à 100%. Donc, le rapport PaO₂ sur FiO₂, il est à combien ? Les sciences mathématiques. Ça fait 50.

Donc, on a la PaO₂, c'est 80. On va diviser sur 100% de FiO₂. Donc, ça va nous donner combien ? 80.

100%, c'est 1. D'accord ? Si c'est 80% de FiO₂, c'est 0.8. D'accord ? Donc, 80 sur 1, ça fait 80. Donc, il est inférieur à 300. Donc, le malade, il est vraiment en SDRA.

Si le malade, il remplit les trois critères au début. D'accord ? Donc, souvenez-vous de ces quatre critères. Donc, c'est un tableau de détresse respiratoire avec des signes respiratoires.

Une dyspnée, douleur thoracique, une toux, tachypnée, des signes de lutte respiratoire avec dithyrage, cyanose, sueur, musculature pulmonaire. Ils vont nous donner des crépitations. Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà.

On aura des crépitations, mais qu'ils ne sont pas diffus. Ce n'est pas, comme on dit, au cours d'un OAP, des crépitations de la base jusqu'au sommet. Donc, on aura des crépitations qui sont enfouillées.

On peut même avoir des sibilants et des reflux. Donc, c'est une mixture de râles au cours du SDRA. Pour l'imagerie, bien sûr, la radio-thorac, c'est des images alvéolaires bilatérales.

La TDM thoracique, ils vont nous donner une bonne cartographie des lésions. Le TT, c'est pour éliminer l'OAP cardiogénique. D'accord.

Ils vont nous donner qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les pressions de remplissage au niveau du cœur. Ils ne sont pas élevés. Quand ils sont élevés, c'est essentiellement avec la sonde de soin GANS, dont je vous ai parlé tout à l'heure.

Il peut nous calculer ce qu'on appelle la PAPO, la pression artérielle pulmonaire occlusive. Il nous donne une idée sur la pression qui règne au niveau de l'artère pulmonaire. Quand c'est très augmenté, ça veut dire que c'est d'origine cardiogénique.

Ce n'est pas un OAP lésionnaire. Il faut chercher aussi sur le scanner, sur la radio, chercher les complications, essentiellement les pneumothorax, qui sont des complications de la ventilation mécanique. Là, par exemple, si vous voyez, la radio est toute blanche.

Ça ne nous donne pas une idée précise. Mais sur le scanner, il nous montre des zones qui sont encore aérées, mais la plupart du poumon est condensé et ne participe pas à l'hématose. Pour la biologie, c'est essentiellement la gazométrie.

On va trouver une époxie avec une épocabnie au début, parce que la maladie est hyperventile. Si le malade s'épuise avant qu'il soit intubé, il va lui donner une épocabnie. Sinon, au cours de la ventilation, à certains moments, on peut avoir une épocabnie.

Et les examens biologiques, c'est en fonction de l'éthiologie. Pour la gravité, je passe rapidement. On a asthma léger, modéré, sévère.

Léger, on a dit inférieur à 300. Vous vous rappelez, entre 200 et 300, c'est léger. Entre 100 et 200, c'est modéré.

Inférieur à 100, c'est sévère. D'accord ? Souvenez-vous de ça. Pour la mortalité, selon la gravité du SDRA, quand il est mineur, c'est 30 %, modéré, 45 %. Mais dans certains cas, il peut arriver jusqu'à 70 % de mortalité.

Le diagnostic différentiel, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'OAP cardiogénique. Là, c'est un tableau qui nous donne une différence entre les deux en matière d'anamnèse, l'examen clinique, le poumon, le CG, le TT, le cathéterisme, les marqueurs et l'évolution. Pour le traitement, il est étiologique.

Il dépend de la cause qui a donné le SDRA. Il se base essentiellement aussi sur la ventilation mécanique, le decubitus ventral, l'acidation analgésique. On a un traitement adjuvant et le traitement de l'époxy qui est réfractaire.

On a essentiellement le monoxyde d'azote et l'ECMO. Pour la ventilation mécanique, on n'est pas très ambitieux pour l'objectif. Ce n'est pas, par exemple, pour l'oxygène thérapeutique, on dit l'objectif pour l'oxygène, c'est au-delà de 95.

Pour le SDRA, entre 80, 88, 95. Parce qu'on a des lésions qui sont quand même sérieuses et l'objectif n'est pas élevé. Il faut prévenir les lésions barotraumatiques de la ventilation mécanique.

Le principe de la ventilation mécanique, on applique ce qu'on appelle une hypercapnie permissive. On tolère une hypercapnie pour ne pas engendrer des lésions avec la ventilation mécanique. On met un volume courant qui est bas avec une fréquence qui est élevée et on a un paramètre qui est très important, c'est que la pression de plateau doit être inférieure à 30.

Je n'ai pas la courbe. J'ai oublié de la mettre. Si vous vous rappelez, sur le respirateur, si vous vous rappelez qu'on a une courbe comme ça sur le respirateur, donc comme ça, ici, au max, on a la pression crête ou la pression max et on a la courbe qui fait comme ça.

Donc la pression de plateau, c'est à ce moment-là où la courbe s'aplatit un petit peu puis elle diminue. C'est là, cette zone-là qui nous donne une idée sur la pression au niveau des élevés. Il faut que ça soit inférieur à 30 centimètres d'eau.

Si c'est supérieur, bonjour, les barreaux traumatisent. Donc l'objectif, c'est pression de plateau

inférieure à 30. Cédation analgésique le plus courte possible, indication essentiellement les SDRA époxiques inférieures à 150.

La cédation, c'est des épileptiques le plus souvent avec de l'analgésie, avec des morphiniques. Pour le traitement adjuvant, il a été montré que pour les SDRA sévères, une curarisation de 48 heures est bénéfique pour le malade pour qu'il puisse bénéficier de la ventilation mécanique. Et le decubitus ventral, c'est une fléforme grave aussi.

Il améliore l'oxygénation. Quand on met le malade sur le ventre, comme ça, on a l'APRO2 qui s'améliore. Et ultérieurement, les études qui ont été faites, il est bénéfique sur la mortalité aussi.

Donc le decubitus ventral, ça améliore la ventilation parce que tout simplement, si vous faites attention là, la colonne vertébrale, elle est là. Donc quand le malade est ventilé, quand l'air entre dans le point, il a tendance à monter en haut. Donc on a les zones qui sont supérieures, qui sont en intérieur, le malade est comme ça.

C'est ces zones-là qui sont aérées. Les zones en bas qui sont collabées, elles ne sont pas ventilées. Quand on met le malade sur le ventre, l'air a tendance à monter en haut.

Donc le haut, si le malade est au decubitus ventral, c'est les zones déclives où on a les lésions. Donc il va ventiler, il va recruter ces zones-là qui sont collabées. Et encore plus, sur le ventre, on a le drainage des sécrétions qui stagnent au niveau des zones postérobasales.

Et on aura le drainage des sécrétions. C'est les deux grands rôles pour le decubitus ventral. Avec l'amélioration des rapports ventilation par vision, bien sûr, on a plus de zones qui seront ventilées.

Et ça améliore le drainage branché, donc les sécrétions qui vont sortir. Et là, sur le ventre, on a le colon vertébral, il est là. Donc on donne une bonne aération au niveau des zones qui étaient collabées, qui étaient non fonctionnelles.

Donc là, c'est les contreindications du decubitus ventral. Donc je vous fais grâce, c'est juste pour que vous ayez une idée. Là, c'est un malade au decubitus ventral.

Le traitement de l'hypoxémie réfractaire, on a deux techniques. L'essentiel, le monoxyde d'azote et l'aoe, bien sûr. Donc ce monoxyde d'azote, c'est un vasodilatateur sélectif.

D'accord. Au niveau, quand on le donne par inhalation, il nous donne une vasodilatation au niveau des vaisseaux pulmonaires. Quand il nous donne une vasodilatation, parce que les zones qui ne sont pas ventilées, on n'aura pas du monoxyde d'azote à ces zones-là.

D'accord. Mais on a une vasodilatation au niveau des zones qui sont ventilées et le monoxyde d'azote, il va y arriver. Ce qui fait qu'on a plus de son et on aura plus d'oxygène au niveau du capillaire.

C'est comme si on augmente le débit. D'accord. Par exemple, comme ça, on a un débit, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 4 litres par exemple, par minute.

Si on fait une vasodilatation, on va arriver à 6 litres. Donc on aura plus de son avec plus d'oxygène et ça améliore l'oxygénation. D'accord.

Et ça diminue la chente. Donc l'indication, c'est les époxies réfractaires. Pour les chemins, donc comme vous le savez, c'est l'oxygénation par membrane extra-corporelle.

C'est un appareil et on fait un montage comme ça. L'appareil, il est là. Donc quand on a un cathéter, on ramène le son du malade.

Il passe dans cette machine. Il oxygène le son et on le retourne au malade. La machine, elle fait la fonction du poumon.

En attendant que le poumon, il se régénère et il se cicatrise et on s'ouvre le malade de l'écume. Donc soit on a deux techniques, le monoxyde d'azote inhalé et l'oxygénation extra-corporelle. En conclusion, c'est un OP lésionnel.

C'est une maladie inflammatoire. Il est très grave avec une mortalité très importante qui peut arriver jusqu'à 50-70%. Les étiologies, comme on l'a vu, c'est pulmonaire et extra-pulmonaire.

Le diagnostic, c'est les derniers critères ou la dernière définition de Berlin. Et le diagnostic différentiel essentiel, c'est l'OP cardiogénique. Et la pierre angulaire du traitement, c'est la ventilation artificielle.

Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Le malade de l'anthérapeute, il est grave. Il est intubé ventilé.

Donc on ne peut pas l'utiliser. On l'utilise pour recruter chez les malades, par exemple en post-opératoire. On peut l'utiliser.

Ou les malades qui ont des pneumopathies lévées. D'accord? On peut l'utiliser. Ou les malades, parfois, en réanimation, ils étaient graves.

On les a extubés. Et pour ne pas, après extubation, pour que les malades ne fassent pas d'athélectasie, on fait cette technique. On leur demande de souffler contre un obstacle pour augmenter la pression au niveau de la cage thoracique pour recruter les zones qui sont athélectasies.

Mais pour les malades graves, on ne peut pas l'utiliser. Ce qu'on peut utiliser, par exemple, je n'ai pas parlé dans le cours, c'est ce qu'on appelle les manœuvres de recrutement. C'est un peu spécifique.

C'est, on augmente la pep avec des paliers de 5 jusqu'à ce qu'on a une bonne PAO₂. Et là, on dit que c'est la bonne pep pour le malade pour recruter les zones. D'accord? Ou alors, parfois, au lieu du malade, je le mets, par exemple, avec une pep à 10.

D'accord? Et pour recruter les zones qui sont athélectasies, on peut dire une pep de 10 à 20 secondes. La pep, au lieu de 10, on peut la dire à 30 ou à 40. D'accord? Et j'essaie de recruter les zones qui sont athélectasies.

Mais c'est juste pour de courte durée, parce que sinon, on aura des alvéoles qui vont s'éclater et vont nous donner un pneumothorax. D'autres questions? Pardon? Non, non, effet châte. Effet, pas châte vraie.

Non, c'est les deux. Parce que c'est quelque cas exceptionnel quand on a des pressions élevées au niveau du thorax, on peut avoir, je l'ai dit, quand on a une reperméabilisation du foramen ovale. On peut avoir les deux.

Mais c'est très rare. D'autres questions? C'est bon? Je suis désolé pour mon voix. Donc, bon courage.